PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

II. Espérance et variance (Extra)

Kamel ATTAR

Exercice 1 **Densité**

Soit X une variable aléatoire de densité

$$f_X(t) = \begin{cases} 1+t & \text{si} \quad t \in [-1,0[\\ \alpha & \text{si} \quad t \in [0,2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

❶ Déterminer α puis représenter la densité de X, ainsi que la fonction de répartition de X.

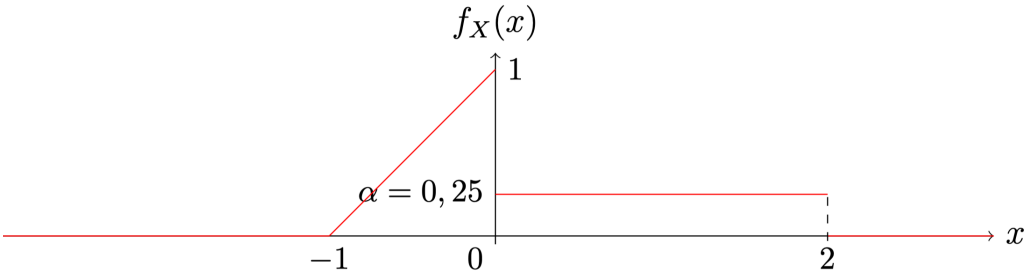
❷ Calculer $\mathbb{P}\left(X > \frac{1}{2}\right)$ puis $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.

Solution :

❶ On détermine α tel que l'intégrale de la densité fasse 1.

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(t)dt = \int_{-1}^{0}(1+t)dt + \int_0^2 \alpha dt = \left[t + \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{0} + [\alpha t]_0^2 = 1 - \frac{1}{2} + 2\alpha = 2\alpha + \frac{1}{2}.$$

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(t)dt = 1 \iff 2\alpha + \frac{1}{2} = 1 \iff \alpha = \frac{1}{4}.$$



Pour la fonction de répartition F_X, comme f_X est nulle sur $]-\infty,-1]$, alors pour tout $x \in]-\infty,-1[$, $F_X(x) = 0$. De plus, pour tout $x \in]2,+\infty[$, $F_X(x) = 1$.
Pour tout $x \in [-1,0[$,

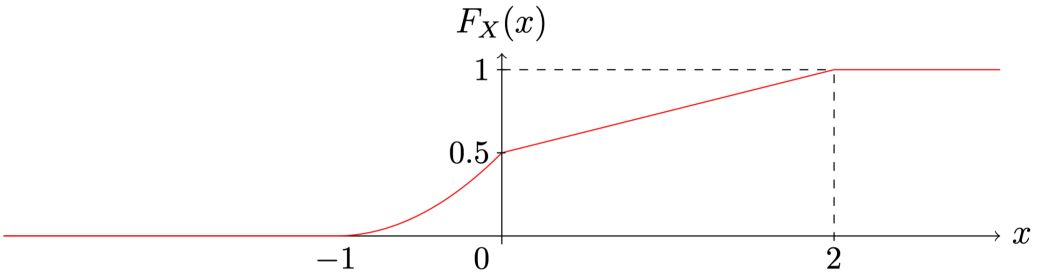
$$F_X(x) = \int_{-1}^{x} f_X(t)dt = \int_{-1}^{x}(1+t)dt = \left[t + \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}.$$

Pour tout $x \in [0,2[$

$$F_X(x) = \int_{-1}^{x} f_X(t)dt = \int_{-1}^{0}(1+t)dt + \int_0^x 1/4dt = \left[t + \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{1}{4}t\right]_0^x = \frac{1}{2} + \frac{x}{4}.$$

En résumé, on a donc

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < -1 \\ x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} & \text{si} \quad -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{4} & \text{si} \quad 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si} \quad x \geq 2 \end{cases}$$



❷
$$\mathbb{P}\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) = \frac{3}{8}$$
$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)dx = \int_{-1}^{0} x(1+x)dx + \int_{0}^{2} \frac{x}{4}dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{8}\right]_{0}^{2} = \frac{1}{3}.$$

Puis
$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x)dx = \int_{-1}^{0} x^2(1+x)dx + \int_{0}^{2} \frac{x^2}{4}dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^3}{12}\right]_{0}^{2} = \frac{3}{4}.$$
D'où $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{23}{36}$.

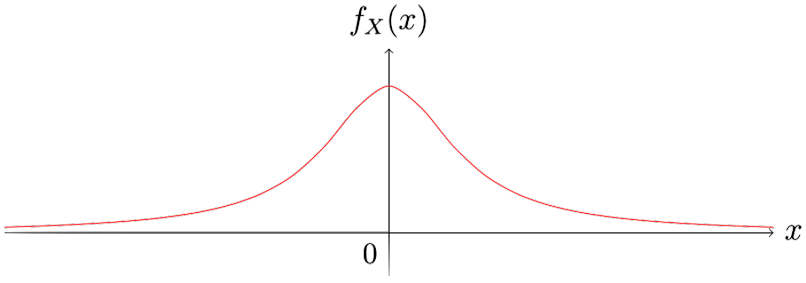
Exercice 2

La densité de probabilité f_X d'une variable aléatoire X est donnée par
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_X(x) = \frac{c}{1+x^2}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

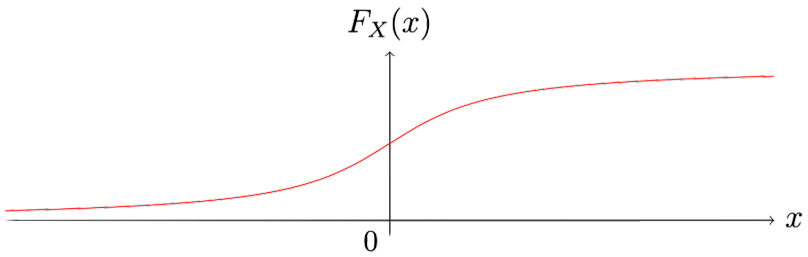
❶ Déterminer c et représenter la densité de X.
❷ Calculer et représenter la fonction de répartition de X.
❸ Calculer $\mathbb{P}(X > \sqrt{3})$ puis $\mathbb{E}[X]$.
❹ Calculer la fonction de répartition F_Y de la variable aléatoire $Y = X^2$. En déduire sa densité f_Y. Les représenter.
❺ Calculer $\mathbb{E}[Y]$ à l'aide de f_Y. Déterminer h tel que $\mathbb{P}(Y < h) = 1/3$.

Solution :

❶ On cherche c telle que l'intégrale de la densité sur $\mathbb{R}$ soit égale à 1 , c'est-àdire
$$\int_{\mathbb{R}} \frac{c}{1+x^2}dx = 1 \iff c[\arctan(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1 \iff c\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 1 \iff c = \frac{1}{\pi}.$$



❷ La fonction de répartition de X est définie par, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\pi(1+t^2)}dt = \frac{1}{\pi}[\arctan(x)]_{-\infty}^{x} = \frac{1}{\pi}\left(\arctan(x) + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\pi}\arctan(x) + \frac{1}{2}.$$



❸

$$\mathbb{P}(X > \sqrt{3}) = 1 - F_X(\sqrt{3}) = 1 - \left(\frac{1}{\pi}\arctan(\sqrt{3}) + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\frac{\pi}{3} = \frac{1}{6}$$

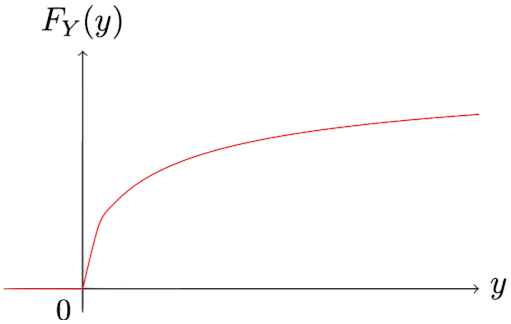
$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\pi\,(1+x^2)}dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2\pi}\left[\ln\left(1+x^2\right)\right]_{-\infty}^{+\infty}$$

donc l'espérance de X n'existe pas.

❸ Comme $Y = X^2$, on a $F_Y(y) = 0$ pour $y \leq 0$. Pour $y > 0$, on a

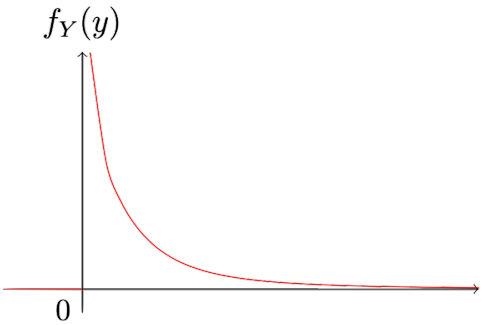
$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \frac{1}{\pi}\Big(\arctan(\sqrt{y}) - \arctan(-\sqrt{y})\Big) = \frac{2}{\pi}\arctan(\sqrt{y}),$$

car $x \mapsto \arctan(x)$ est une fonction impaire.



En utilisant la formule de la dérivée d'une fonction composée, soit $\Big(g(h(y))\Big)' = h'(y) \times g'(h(y))$, on en déduit, en posant $g(y) = \arctan(y)$ et $h(y) = \sqrt{y}$, que

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad y \leq 0 \\ \frac{2}{\pi}\frac{1}{2\sqrt{y}}\frac{1}{1+y} & \text{si} \quad y > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad y \leq 0 \\ \frac{1}{\pi\sqrt{y}(1+y)} & \text{si} \quad y > 0 \end{cases}.$$



❹ On a

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^{+\infty} y f_Y(y)dy = \int_0^{+\infty} \frac{y}{\pi\sqrt{y}(1+y)}dy = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{y}}{1+y}dy.$$

On pose $y = x^2$ et on se ramène à la densité de X,

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{x^2}{\pi\,(1+x^2)}dx = 2\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\pi\,(1+x^2)}dx$$
$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \frac{2}{\pi}[x - \arctan(x)]_0^{+\infty} = +\infty.$$

Cette intégrale ne converge pas, donc l'espérance de Y n'existe pas (ainsi que le moment d'ordre 2 de X).

Déterminons $h \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(Y < h) = 1/3$. Or, on a

$$\mathbb{P}(Y < h) = F_Y(h) = \mathbb{P}\left(X^2 < h\right) = \mathbb{P}(-\sqrt{h} < X < \sqrt{h}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}).$$

En utilisant F_Y, on obtient

$$F_Y(h) = 1/3 \iff \frac{2}{\pi}\arctan(\sqrt{y}) = 1/3 \iff \arctan(\sqrt{y}) = \frac{\pi}{6} \iff \sqrt{y} = 1/\sqrt{3} \iff y = 1/3.$$

Exercice 3 — **Loi exponentielle**

Face au danger de transmission de la dengue, un fabricant d'insecticide garantie que son produit tue les moustiques en moins de 4 minutes avec une probabilité de 95%. La durée de vie d'un moustique traité par l'insecticide est supposée être une variable aléatoire (notée X) de loi exponentielle $\mathcal{E}(\mu), \mu > 0$.

❶ Rappeler l'expression de la densité de X ainsi que sa moyenne et sa variance.

❷ En déduire la fonction de répartition de X, ainsi que $\mathbb{P}(X > t)$ pour $t \geq 0$.

❸ Quelle est la plus petite valeur de μ telle que l'affirmation du fabricant soit vraie ?

❹ Dans ce cas, après combien de temps 99% des moustiques traités sont éliminés ?

Solution :

❶ La densité de X s'écrit

$$\forall x > 0, \quad f_X(x) = \mu e^{-\mu x},$$

avec $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\mu}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\mu^2}$.

❷ Pour $x \leq 0, F_X(x) = 0$ et pour $x > 0$, on a

$$F_X(x) = \int_0^x \mu e^{-\mu t} dt = 1 - e^{-\mu t}.$$

On en déduit la fonction de survie $\bar{F}_X(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(X) = e^{-\mu x}$ pour $x \geq 0$.

❸ On cherche μ tel que

$$\mathbb{P}(X \leq 4) = 0,95 \iff \mathbb{P}(X > 4) = e^{-4\mu} = 0,05 \iff \mu = \frac{\ln(0,05)}{-4} \approx 0,748933.$$

❹ On cherche le temps t tel que $\mathbb{P}(X \leq t) = 0,99 \iff \mathbb{P}(X > t) = e^{-\mu t} = 0,01 \iff t = \frac{\ln(0,01)}{-\mu} = \frac{4\ln(0,01)}{\ln(0,05)} \approx 6,148974$.

Exercice 4 — **✯ Densité et espérance de $|X|$ ✯**

Soit une variable aléatoire X de densité f. On suppose que X admet une espérance, c'est-à-dire que l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x$$

converge absolument.

❶ En utilisant la fonction de répartition de X, déterminer celle de $|X|$.

❷ En déduire une densité g de $|X|$.

❸ Exprimer $\mathrm{E}(|X|)$ de deux façons et expliquer pourquoi ces deux expressions conduisent à la même valeur.

Solution :

❶ Considérons d'abord la fonction de répartition de X : $F(x) = P(X \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$.

La fonction de répartition de $|X|$ est $G(x) = P(|X| \leqslant x)$.

Si $x < 0$, $G(x) = 0$

Si $x \geqslant 0$, $G(x) = P(-x \leqslant X \leqslant x) = F(x) - F(-x)$.

D'où $G(x) = \begin{cases} F(x) - F(-x) & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❷ Une densité g de G s'obtient en dérivant G : $g(x) = \begin{cases} f(x) + f(-x) & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❸ Une première expression de l'espérance de $|X|$ est :

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{+\infty} x\,(f(x) + f(-x))\,\mathrm{d}x$$

Une seconde expression est :

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|\, f(x)\,\mathrm{d}x$$

Ces deux expressions conduisent à la même valeur. En effet :

- La première peut s'écrire $\int_{0}^{+\infty} x\, f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} x\, f(-x)\,\mathrm{d}x$
- La seconde s'écrit $\int_{-\infty}^{0} (-x)\, f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} x\, f(x)\,\mathrm{d}x$

Pour démonter qu'elles sont égales, il suffit de montrer que

$$\int_{-\infty}^{0} (-x)\, f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{+\infty} x\, f(-x)\,\mathrm{d}x$$

ce qu'on obtient en faisant le changement de variable $t = -x$ dans l'une des deux intégrales.

Exercice 5 — **Contrôle qualité**

La durée de vie X, en heures, d'un composant électronique vérifie

$$\mathbb{E}(X) = 1000, \qquad \mathrm{Var}(X) = 40000.$$

Sans connaître la loi de X, donner une borne inférieure de

$$\mathbb{P}(800 < X < 1200).$$

La borne obtenue est-elle utile ?

Solution :

On a

$$\mathbb{E}(X) = 1000, \qquad \mathrm{Var}(X) = 40000.$$

Nous cherchons

$$\mathbb{P}(800 < X < 1200).$$

On remarque que

$$800 < X < 1200 \quad \Longleftrightarrow \quad |X - 1000| < 200.$$

Par l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev,

$$\mathbb{P}(|X - 1000| \geq 200) \leq \frac{40000}{200^2}.$$

Or

$$\frac{40000}{200^2} = 1.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(|X - 1000| < 200) \geq 1 - 1 = 0.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(800 < X < 1200) \geq 0}.$$

Cette borne est donc **triviale et inutile**. Cela montre que l'inégalité de Chebyshev ne fournit pas toujours une estimation informative.

Exercice 6 — **Comparaison de Markov et Chebyshev**

Soit X une variable aléatoire positive telle que

$$\mathbb{E}(X) = 5, \qquad \mathrm{Var}(X) = 4.$$

On cherche à majorer

$$\mathbb{P}(X \geq 15).$$

❶ Utiliser l'inégalité de Markov pour obtenir une majoration.
❷ Utiliser l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev pour obtenir une autre majoration.
❸ Comparer les deux résultats.
❹ Quelle inégalité donne ici la meilleure estimation ?

Solution :

On a

$$\mathbb{E}(X) = 5, \qquad \mathrm{Var}(X) = 4.$$

❶ **Avec l'inégalité de Markov.**
Puisque X est positive,

$$\mathbb{P}(X \geq 15) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{15} = \frac{5}{15}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(X \geq 15) \leq \frac{1}{3}}.$$

❷ **Avec l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev.**
On remarque que

$$X \geq 15 \quad \Longrightarrow \quad X - 5 \geq 10 \quad \Longrightarrow \quad |X - 5| \geq 10.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(X \geq 15) \leq \mathbb{P}(|X - 5| \geq 10).$$

Par Chebyshev,

$$\mathbb{P}(|X - 5| \geq 10) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{10^2} = \frac{4}{100} = 0.04.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(X \geq 15) \leq 0.04}.$$

❸ Comparons les deux majorations :

$$\frac{1}{3} \approx 0.333 \qquad \text{et} \qquad 0.04.$$

La borne obtenue avec Chebyshev est donc beaucoup plus serrée.

❹ Ainsi, dans cet exemple,

$$\boxed{\text{Chebyshev donne la meilleure majoration.}}$$